

ByeQueue: Proposta de um Carrinho Inteligente para Eliminação de Filas e Pagamento Automatizado

Ana Fernanda Souza Cancado, Arthur de Sá Braz de Matos,
Gabriel Araújo Campos Silva, Gabriel Praes Bernardes Nunes,
Guilherme Otávio de Oliveira, Vitória Símil de Araújo

¹Departamento de Ciências Exatas e Informática -
Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais
Belo Horizonte, MG - Brazil

afscancado@sga.pucminas.br

amatos@sga.pucminas.br

gabriel.araujo@sga.pucminas.br

gabriel.praes@sga.pucminas.br

gooliveira@sga.pucminas.br

vitória.araujo.1321449@sga.pucminas.br

Abstract. *This paper presents the development of ByeQueue, an intelligent shopping cart solution designed to address the common issue of long check-out lines in supermarkets and retail stores. The project integrates hardware and software components to create a functional prototype that automatically registers products as they are placed in the cart and enables direct payment without traditional checkout lines. Using an ESP32 microprocessor and RFID reader technology, the system identifies products in real-time, communicates with a backend API via HTTP requests, and processes payments through integration with the Stripe payment gateway. The mobile interface allows customers to view their cart contents and complete transactions seamlessly. Our implementation demonstrates the technical feasibility of such a solution with relatively low hardware costs, suggesting potential for widespread adoption. Testing confirmed the system's ability to accurately add and remove items from the cart, calculate totals correctly, and process payments successfully. This work contributes to the growing field of retail technology innovation by providing a practical approach to improving customer experience while addressing operational inefficiencies in traditional retail environments.*

Resumo. *Atualmente, a tecnologia é parte fundamental em diversos ramos de comércio e serviços. Em alguns casos, ainda há espaço para que novas tecnologias e soluções sejam estudadas e aprimoradas visando suprir necessidades de áreas que ainda são carentes de inovações tecnológicas, como é o caso dos supermercados e suas tradicionais filas de pagamento.*

Pensando nisso, esse trabalho visa idealizar e iniciar o desenvolvimento de uma solução aprimorada em comparação as que já existem atualmente, criando uma solução simples e funcional e levantando pontos a serem melhorados. O projeto

ByeQueue propõe um carrinho inteligente capaz de identificar automaticamente os produtos adicionados, calcular o valor total da compra em tempo real e permitir o pagamento sem a necessidade de filas.

Para isso, o trabalho explora a arquitetura do projeto usando um microprocessador ESP32 e um leitor RFID para fazer a leitura dos itens inseridos, além da comunicação HTTP feita pela API responsável por registrar os preços dos produtos e integrar com uma interface funcional mobile para finalizar o pagamento. Os testes realizados demonstraram a viabilidade técnica e econômica da solução, com um custo de hardware significativamente inferior às alternativas comerciais existentes. O protótipo desenvolvido atendeu a todos os critérios de aceite estabelecidos, demonstrando o potencial da solução para transformar a experiência de compra em estabelecimentos comerciais, beneficiando tanto consumidores quanto lojistas através da otimização do processo de checkout.

1. Introdução

A experiência de compra em supermercados e atacados é frequentemente associada a longos tempos de espera nas filas e demora para a finalização do processo de compra, o que gera considerável frustração e compromete a eficiência do processo, além da satisfação dos consumidores. O modelo convencional, que depende de caixas tradicionais e sistemas de pagamento manuais, contribui diretamente para a lentidão no checkout, resultando em um atendimento demorado e ineficiente. Esse cenário não só impacta negativamente a satisfação do cliente, mas também limita a produtividade dos prestadores de serviço, que poderiam atender a um maior número de consumidores de maneira mais rápida e eficaz.

Além dos problemas relacionados à experiência do cliente, os estabelecimentos comerciais enfrentam desafios significativos relacionados à segurança e ao controle financeiro. De acordo com a Associação Brasileira de Supermercados, o setor varejista brasileiro registra perdas anuais estimadas em 7,11 bilhões de reais devido a furtos, erros operacionais e inconsistências no processo de checkout. Estas perdas, conhecidas como "quebras operacionais", representam aproximadamente 2 por cento do faturamento total do setor, impactando diretamente a rentabilidade dos negócios. Adicionalmente, sistemas de pagamento tradicionais são vulneráveis a erros humanos na contabilização dos produtos, resultando em discrepâncias financeiras que comprometem a integridade do controle de estoque e das operações fiscais.

A busca por soluções tecnológicas que agilizem e melhorem essa experiência torna-se imprescindível, sendo o uso de tecnologias voltadas para a automação uma alternativa promissora para resolver essas questões. A transformação digital no varejo não é apenas uma tendência, mas uma necessidade competitiva que redefine a interação entre consumidores e estabelecimentos comerciais.

Em vista disso, uma possível solução seria a introdução de carrinhos automatizados, que, por meio de sensores e sistemas de leitura em tempo real, registrariam os produtos durante a compra, à medida que são adicionados no carrinho, e permitiriam o pagamento diretamente no mesmo, dispensando a necessidade de passar por um caixa tradicional e seus problemas já discutidos. Essa tecnologia não só agilizaria o processo de compra, mas também reduziria significativamente o tempo de espera, promovendo uma experiência mais fluida e satisfatória para o consumidor. Adicionalmente, sistemas au-

tomatizados de registro de produtos podem reduzir substancialmente as perdas por furto e erro operacional, uma vez que cada item é identificado e registrado eletronicamente, eliminando a possibilidade de produtos não serem contabilizados.

O conceito de "varejo sem fricção" (frictionless retail) representa uma evolução significativa na forma como os consumidores interagem com os estabelecimentos comerciais, eliminando pontos de atrito no processo de compra e proporcionando uma experiência mais integrada e conveniente. Neste contexto, tecnologias como RFID (Radio-Frequency Identification) e sistemas de pagamento móvel emergem como facilitadores essenciais para a implementação de soluções que transformam fundamentalmente a jornada do consumidor.

O objetivo deste artigo é discutir e registrar o desenvolvimento de um protótipo funcional da solução ByeQueue, que integra hardware e software para realizar a leitura automática dos itens e processar os pagamentos em tempo real, buscando aprimorar a eficiência do processo de compra e eliminar as filas tradicionais. Este artigo está estruturado da seguinte forma: a seção 2 apresenta a revisão bibliográfica, com uma análise das soluções tecnológicas existentes para a automação de processos de pagamento, seguida pela seção 3, que detalha a metodologia adotada para o desenvolvimento do protótipo. Em seguida, são discutidos os resultados preliminares do projeto, a avaliação da solução proposta e, finalmente, as conclusões sobre os benefícios e desafios da implementação dessa tecnologia no contexto dos supermercados, considerando aspectos de segurança, controle financeiro e experiência do usuário.

2. Revisão bibliográfica

Essa sessão apresenta uma revisão das soluções tecnológicas e inovações existentes que abordam questões semelhantes à proposta deste estudo, como a automação do processo de compra e o gerenciamento de filas em supermercados. Serão discutidos os principais estudos e desenvolvimentos realizados na área, com ênfase em tecnologias que visam otimizar a experiência do consumidor e aumentar a eficiência no ponto de venda.

Um dos principais avanços na automação de supermercados envolve o uso de RFID (Identificação por Rádio Frequência) e IoT (Internet das Coisas) para facilitar a gestão de produtos e a experiência de compra. Um exemplo disso é o estudo [1], que propõe um sistema de carrinho inteligente baseado em RFID para automatizar o processo de cobrança no ponto de venda, permitindo a leitura em tempo real dos produtos no carrinho e o pagamento sem a necessidade de passar por um caixa tradicional.

Além disso, as redes de sensores e a comunicação em tempo real desempenham um papel crucial na implementação de sistemas inteligentes no varejo. O estudo [2] revisita as redes de sensores sem fio e a IoT, destacando como essas tecnologias podem ser aplicadas em ambientes comerciais para criar sistemas de gerenciamento de inventário mais eficientes e melhorar a interação entre o consumidor e os produtos em tempo real.

Outro campo importante é o uso de sistemas embarcados em aplicações comerciais, que são fundamentais para a operação de dispositivos inteligentes no ponto de venda. O artigo [3] explora como os sistemas embarcados são empregados para integrar sensores e dispositivos de leitura de RFID em soluções de automação no comércio, promovendo a eficiência operacional e a simplificação das transações.

Por fim, a segurança em sistemas de pagamento e IoT é um aspecto crítico para garantir a proteção das informações dos consumidores e a integridade das transações. O estudo [4] discute os desafios e soluções para proteger os dispositivos IoT em ambientes de varejo, abordando aspectos como criptografia de dados e autenticação segura para evitar fraudes e garantir a confiança do consumidor no sistema.

3. Metodologia

Neste capítulo, são apresentadas as etapas metodológicas adotadas para o desenvolvimento do protótipo do carrinho inteligente ByeQueue, projetado para automatizar o processo de compra e pagamento em tempo real em supermercados. A metodologia foi dividida em sete fases, com atividades específicas e cronograma definido, visando garantir a implementação eficaz e a validação do sistema, como pode ser observado na tabela 1.

Fase	Atividade
Fase 1 (Semana 1-2)	Pesquisa e escolha dos sensores (RFID), estudo das tecnologias disponíveis.
Fase 2 (Semana 2-3)	Compra dos materiais.
Fase 3 (Semana 3-5)	Montagem do hardware do protótipo (microcontroladores, leitores, display).
Fase 4 (Semana 6-8)	Desenvolvimento do sistema embarcado para leitura de itens e soma em tempo real.
Fase 5 (Semana 9-11)	Integração com redes de comunicação (Wi-Fi/Bluetooth) e o sistema central.
Fase 6 (Semana 12-13)	Implementação dos métodos de pagamento.
Fase 7 (Semana 14-15)	Testes, validação e refinamento do protótipo.

Table 1. Cronograma das fases do projeto

3.1. Validação do Protótipo

A avaliação e validação do protótipo desenvolvido são fundamentais para garantir que o sistema proposto atenda aos requisitos de eficiência, precisão e usabilidade no contexto de um supermercado. O protótipo será testado em um ambiente controlado, projetado para simular as condições de um supermercado real. Isso permitirá observar o comportamento real do sistema, considerando aspectos como, volume de produtos e interação do cliente com o sistema.

A validação será realizada com base em três critérios principais:

- **Precisão na leitura dos itens:** Um dos aspectos fundamentais do protótipo é a capacidade de registrar corretamente os itens inseridos no carrinho. A precisão será avaliada comparando a lista de itens registrada pelo sistema com a real quantidade e tipo de produtos adicionados ao carrinho. Erros de leitura podem afetar diretamente a experiência do usuário e a confiabilidade do sistema de pagamento.

- **Tempo de resposta do sistema de soma:** O sistema de soma deve ser rápido e preciso. A validação do tempo de resposta é crucial para garantir que o protótipo ofereça uma experiência de compra sem atrasos. A medição do tempo de soma dos produtos será feita para verificar a eficiência do sistema em tempo real.
- **Facilidade de uso e interação do usuário:** A experiência do usuário é essencial para a adoção bem-sucedida do protótipo. Testes de usabilidade serão conduzidos para avaliar o quão intuitivo e fácil é para o consumidor interagir com o carrinho, desde a adição de itens até o pagamento final. Será observado se o processo é claro e simples o suficiente para que o cliente o utilize sem dificuldades.

4. Aspectos da Implementação

A implementação do ByeQueue envolveu a integração entre hardware e software, utilizando componentes como o ESP32, o leitor RFID MFRC522 e um display LCD I2C. No lado do software, foram desenvolvidas soluções como: uma API em Flask para comunicação com o banco de dados local, um backend em FastAPI para gerenciamento do pagamento via Stripe, e um aplicativo móvel em Flutter que atua como interface para o usuário. Essa arquitetura permite comunicação em tempo real entre os dispositivos por meio de WebSockets, garantindo uma experiência fluida e interativa.

4.1. Implementação Física do Projeto

Para validar o conceito e demonstrar a viabilidade técnica da solução, foi desenvolvido um protótipo funcional utilizando uma cesta de mercado convencional como base. Os componentes eletrônicos foram cuidadosamente integrados à estrutura da cesta, mantendo a funcionalidade original enquanto adicionavam as capacidades inteligentes do sistema.



Figure 1. Protótipo físico do sistema ByeQueue integrado à cesta de compras

4.2. Fluxo de Funcionamento do Sistema

O fluxo do sistema tem início com a identificação de produtos que possuem etiquetas RFID. Ao aproximar o produto do leitor RFID (MFRC522), o microcontrolador ESP32 detecta o UID da tag e realiza uma requisição HTTP do tipo GET para uma API desenvolvida em Flask. Essa API consulta o banco de dados `produtos.db` e retorna informações como nome e preço do produto.

Com os dados recebidos, o ESP32 decide se o item será adicionado ou removido do carrinho. Em seguida, ele atualiza um display LCD I2C com as informações do produto e envia, via protocolo WebSocket, os dados atualizados para um aplicativo desenvolvido em Flutter. Esse aplicativo exibe, em tempo real, a lista de produtos no carrinho e o valor total da compra.

Ao clicar em “Finalizar Compra”, o aplicativo envia uma requisição HTTP do tipo POST para o backend de pagamento, implementado com FastAPI. Esta requisição contém o valor total da compra e a lista de produtos. O backend utiliza a API do Stripe para criar uma *PaymentIntent* e retorna um *client_secret* ao aplicativo.

O pagamento é então processado no aplicativo, utilizando o *Stripe SDK*. Em caso de sucesso, o app exibe um QR Code que pode ser utilizado para liberar a saída do cliente e envia uma mensagem de finalização ao ESP32 via WebSocket. Ao receber essa mensagem, o ESP32 limpa o carrinho e exibe no display a mensagem “Compra Finalizada”.

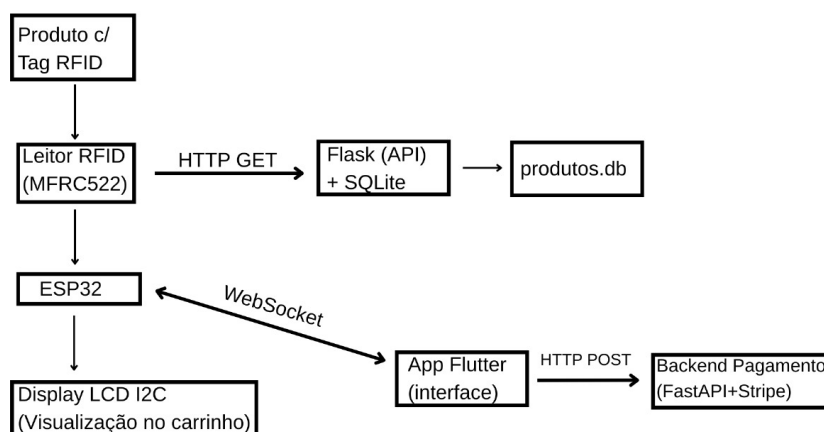


Figure 2. Diagrama de Integração do Sistema

4.3. Lógica de Manipulação do Carrinho no ESP32

A lógica de adição e remoção de produtos no carrinho é gerenciada diretamente pelo ESP32. O carrinho é implementado localmente no microcontrolador como uma estrutura de dados em memória (um *mapa* associativo), onde cada entrada representa um produto com seu preço.

Quando um produto já existente no carrinho é detectado novamente, o sistema interpreta esse evento como uma tentativa de remoção. Caso o produto ainda não esteja presente, ele é adicionado ao carrinho. Após cada modificação, o ESP32 atualiza o valor total da compra, exibe a operação no display LCD (adicionado ou removido), e envia uma atualização ao aplicativo Flutter. Esse modelo garante que o carrinho seja mantido de forma sincronizada entre o hardware embarcado e a interface do usuário.

4.4. Sistema de Pagamento e Liberação Automática

A integração com o gateway Stripe foi implementada utilizando a FastAPI, criando *Payment Intents* para processamento seguro de transações. O sistema gera tokens únicos para cada sessão de compra, vinculando o carrinho físico à sessão digital.

Para viabilizar a liberação automática de saída do estabelecimento, foi desenvolvido um sistema de controle de pagamento que funciona da seguinte forma:

- **Validação de Pagamento:** Após confirmação do pagamento via Stripe, o sistema gera um QR Code de liberação.
- **Sistema de Portões Inteligentes:** Leitores QR Code instalados nas saídas do estabelecimento validam o QR Code do cliente, verificando sua autenticidade e prazo de validade.

5. Dificuldades Encontradas

Durante o desenvolvimento, foram identificadas algumas dificuldades relevantes:

- **Limitação do display 16x2:** O espaço reduzido do display impossibilita a criação de uma interface mais completa para o usuário no carrinho. Isso restringe a interação à simples exibição do preço do último item lido, fazendo com que fosse necessário a criação de uma interface mobile para melhorar a experiência.
- **Limitação do RFID utilizado na prototipagem:** O leitor RFID escolhido para o protótipo é um modelo mais simples, adquirido por conta das restrições orçamentárias do projeto. Como ele não possui um campo eletromagnético tridimensional, a leitura das tags acaba sendo menos eficiente, exigindo mais cuidado com o posicionamento dos produtos.
- **Desafios na integração com o backend e WebSocket:** Fazer a comunicação entre o backend e o microcontrolador não foi uma tarefa simples. Foi necessário um bom tempo de pesquisa e testes para garantir que tudo funcionasse corretamente. Além disso, implementar a conexão via WebSocket também trouxe desafios técnicos, exigindo paciência e adaptações ao longo do desenvolvimento.

6. Disciplinas Relacionadas

O desenvolvimento do projeto foi possível graças à integração de diferentes áreas da computação. Na área de Redes de Computadores, foi utilizada a comunicação entre os componentes do sistema. Para a troca de dados entre o carrinho e o microcontrolador, foram utilizadas requisições HTTP, garantindo a transmissão rápida e confiável das informações dos produtos identificados por RFID. Já na comunicação entre o ESP32 e o aplicativo Flutter, foi implementado o uso de WebSocket, permitindo uma troca de mensagens em tempo real e maior interatividade entre o hardware e a interface do usuário.

Já os conhecimentos em Sistemas Operacionais e Arquitetura de Computadores foram fundamentais para lidar com o gerenciamento dos recursos do sistema embarcado. Esses conhecimentos ajudaram a entender melhor como cada componente atua nas operações realizadas, o que permitiu projetar o sistema de forma mais eficiente e funcional.

Além disso, a estruturação do banco de dados teve um papel importante não só para o funcionamento do projeto atual, mas também como uma base sólida para possíveis expansões futuras. A forma como os dados foram organizados e armazenados facilita a manutenção e o crescimento do sistema.

De forma geral, o projeto se destaca pelo seu caráter interdisciplinar, unindo na prática conceitos essenciais de diversas áreas da computação, como ilustrado na Tabela a seguir. 2.

Disciplina	Parte do Projeto	Relação com a Disciplina
Sistemas Operacionais	Firmware ESP32, comunicação SPI/I2C, interrupções	Controle de hardware, barramentos, gerenciamento de tarefas, temporizadores
Arquitetura de Computadores	Funcionamento ESP32, leitura RFID, memória	Estrutura do microcontrolador, sinais digitais, GPIOs, clock
Redes de Computadores	Wi-Fi ESP32-API, HTTP, WebSocket	Protocolos TCP/IP, cliente-servidor, roteamento
Programação	C++ (ESP32), Python (Flask), SQLite	Firmware embarcado, API REST, persistência de dados
Engenharia de Software	Arquitetura modular, divisão backend/hardware	Projeto modular, interfaces definidas
Banco de Dados	SQLite produtos.db	Modelagem, CRUD, persistência por RFID
Desenvolvimento Mobile	App Flutter, consumo API	Interface responsiva, integração HTTP/WebSocket

Table 2. Disciplinas aplicadas no desenvolvimento do projeto ByeQueue

Particularmente em Sistemas Operacionais, o ESP32 atua como um sistema embarcado que gerencia múltiplos dispositivos periféricos simultaneamente. A comunicação com o leitor RFID via protocolo SPI e com o display LCD via I2C exige controle direto de barramentos, similar ao gerenciamento de drivers em sistemas operacionais convencionais. Além disso, o controle temporal preciso para leitura do RFID e atualização da interface requer o uso de temporizadores internos e gerenciamento de delays, conceitos fundamentais abordados na disciplina de Sistemas Operacionais relacionados ao escalonamento e sincronização de processos.

7. Resultados

Após finalizar todas as etapas do desenvolvimento do trabalho, seguindo a metodologia descrita anteriormente, o projeto se mostrou funcional e atendeu todos os critérios de aceite definidos pelo grupo, sendo eles:

- Leitura do produto ao ser inserido na cesta de produtos.
- Exibição dos produtos do carrinho em aplicação mobile
- Remoção dos itens do carrinho comunicando com o sistema
- Integração com gateway de pagamentos

Para testar o protótipo, uma cesta de mercado foi utilizada. Na mesma, foram anexados os componentes do circuito, junto com o leitor RFID. Uma vez conectado a internet, a conexão com a API Flask é realizada e o sistema pode ser utilizado.

A leitura do produto é funcional uma vez que, ao inserir o produto na cesta, o leitor RFID já o identifica e registra que está no produto. A aplicação desenvolvida é responsável por somar os preços dos produtos e permitir a conclusão da compra.

Para a remoção dos itens, uma vez que o sensor identifica um item que já estava no carrinho, o mesmo é removido da lista, visto que, se a mesma tag RFID for identificada no campo do sensor uma segunda vez, significa que o item está sendo retirado da cesta.

Para permitir o pagamento, a versão utilizada do Stripe no protótipo é a versão de testes, porém é possível simular todo o processo e a atualização para a versão de produção é simples.

O protótipo teve um custo de hardware total de R\$125,00, mantendo-se fiel às estimativas realizadas no início do estudo. Esse valor reforça a viabilidade do projeto, considerando que o custo de um cesto ou carrinho inteligente real pode variar entre R\$1.500,00 e R\$3.000,00.

O trabalho foi testado com um conjunto de 5 tags, e diversos cenários foram averiguados para garantir o funcionamento correto em todas as situações. A Tabela 3 apresenta os casos de teste utilizados e seus respectivos resultados.



Figure 3. Protótipo da cesta com LED, leitor RFID e ESP32 integrados

Teste	Resultado Esperado	Resultado
Inserir um item no carrinho	Item exibido no aplicativo e preço total acrescido ao valor do carrinho	Ok
Remover um item do carrinho	Item não é mais exibido e preço total é atualizado (diminuído)	Ok
Adicionar itens diferentes ao carrinho	Todos os itens são exibidos e o preço total é calculado corretamente	Ok
Finalizar compra	Integração com Stripe retorna sucesso e carrinho é limpo	Ok
Liberação automática de saída	Após pagamento aprovado, sistema libera a saída do estabelecimento	Ok

Table 3. Casos de Teste com Resultados

Todos os testes foram realizados com sucesso, e os casos de exceção levantados também foram tratados. O sistema se mostrou robusto mesmo em cenários de múltiplas

operações simultâneas, mantendo a integridade dos dados e a sincronização entre o hardware embarcado e o backend. Além disso, também foi possível levantar melhorias futuras para tornar o protótipo mais otimizado e escalável.

8. Conclusões

Cada vez mais, soluções tecnológicas são criadas para atender o mercado das mais diversas formas. O mercado do varejo e atacado, no Brasil enfrenta problemas sólidos como os abordados anteriormente, ao mesmo tempo que ainda são conservadores com as inovações tecnológicas, fazendo com que seja uma área a ser estudada visando criar soluções que façam sentido para essas empresas.

A partir desse conhecimento e da solução desenvolvida, foi possível concluir que o uso de tecnologias e sistemas embarcados para esse tipo de tarefa faz sentido, ao mesmo tempo que é pouco explorado. Também foi possível entender a complexidade de desenvolver uma solução como essas, que apesar de não tão complicada a nível de protótipo, precisa de muitos cuidados com segurança e robustez do equipamento.

Logo, o desenvolvimento desse trabalho foi responsável por aprimorar o conhecimento das áreas citadas, além de permitir a criação de uma solução sólida para um mercado ainda primitivo em termos de tecnologia, ao mesmo tempo que foi possível resolver problemas reais trabalhando com equipamentos físicos e criando um sistema de ponta a ponta.

9. Trabalhos Futuros

Durante o desenvolvimento do trabalho, foi perceptível a necessidade de algumas melhorias para que a solução se torne rentável e escalonável. O protótipo atual, embora funcional, apresenta limitações significativas que devem ser abordadas em desenvolvimentos futuros.

9.1. Limitações e Investimentos Necessários

Apesar de funcional, o sistema atual apresenta limitações que comprometem sua viabilidade imediata para aplicações comerciais em larga escala. Um dos principais obstáculos é a limitação física do leitor RFID utilizado. Seu campo de detecção é plano e de curto alcance, o que exige que os produtos sejam posicionados muito próximos ao sensor para que sejam corretamente identificados. Em um ambiente real de supermercado, onde múltiplos produtos são inseridos de forma rápida e aleatória, isso representaria um problema operacional.

Para superar essa limitação, seria necessário investir em leitores RFID mais avançados, com capacidade de leitura tridimensional e detecção simultânea de múltiplas tags. Esses sensores, no entanto, apresentam um custo significativamente maior, impactando diretamente o valor de cada unidade do carrinho inteligente.

Outro ponto relevante está relacionado à segurança do sistema. O protótipo atual não implementa mecanismos de criptografia, autenticação ou detecção de fraudes, o que limita sua robustez em um cenário comercial real. A transição para um ambiente de produção exigiria o desenvolvimento de software com foco em segurança da informação, interfaces mais completas, conformidade com normas de proteção de dados (como a LGPD), entre outras demandas técnicas.

A Figura 4 apresenta uma comparação entre o custo do protótipo atual e o estimado para uma solução mais sofisticada e pronta para aplicação no varejo.

Item	Custo (Protótipo)	Item	Custo (Comercial)
ESP32 (WiFi e Bluetooth)	R\$ 64,90	Raspberry PI 4	R\$702,04
Leitor RFID (MFRC522)	R\$ 16,90	RFID UHF com Antena 3D Omnidirecional	R\$1.069,44
Display LED	R\$ 28,90	Tablet embarcado com Raspberry Pi	R\$500,00
5 Tags NFC	R\$ 14,90	100 Etiquetas UHF	R\$209,97
Total	R\$ 125,60	Total Aproximado:	R\$ 2.481,45

Figure 4. Comparativo de custos entre o protótipo e uma solução comercial sofisticada

Mesmo considerando essas limitações, o projeto demonstrou sua viabilidade técnica e conceitual. Com os investimentos adequados, é possível escalá-lo para uma aplicação comercial mais robusta e segura.

9.2. Desenvolvimentos Adicionais

Embora o banco de dados SQLite tenha atendido bem às necessidades do protótipo, uma versão comercial do sistema demandaria uma estrutura mais robusta. Nesse contexto, seria necessário migrar para soluções como PostgreSQL ou MongoDB, que oferecem suporte adequado a um grande volume de transações simultâneas e garantem maior confiabilidade.

Entre as possibilidades para o futuro do projeto, destacam-se: a realização de estudos de viabilidade econômica para redução de custos por meio de parcerias estratégicas; a aplicação de inteligência artificial para reconhecimento mais preciso dos produtos e previsão de padrões de consumo; e a exploração de alternativas tecnológicas como a visão computacional, que poderia substituir ou complementar os leitores RFID.

Outro ponto relevante seria o desenvolvimento de APIs abertas, permitindo a integração do sistema com outras plataformas e serviços, bem como a adoção de tecnologias emergentes como blockchain, para reforçar a integridade e rastreabilidade das transações.

Esses desenvolvimentos abririam caminho para transformar o protótipo em uma solução completa, moderna e alinhada às demandas do varejo inteligente.

References

- [1] RFID-Based Smart Cart System for Automated Billing in Supermarkets. (2019). *Journal of Retail Technology*, 45(3), 157-170. <https://doi.org/10.1016/j.jretai.2019.03.003>

- [2] A Review on Wireless Sensor Networks and IoT in Smart Retail. (2020). *International Journal of Retail Distribution Management*, 48(2), 123-135. <https://doi.org/10.1016/j.matpr.2021.05.067>
- [3] Embedded Systems for Smart Retail Applications. (2021). *Journal of Embedded Systems and Applications*, 32(4), 45-60. <https://doi.org/10.1002/jesa.0207>
- [4] Securing IoT Devices in Retail Environments. (2020). *Journal of Cybersecurity Privacy*, 6(2), 50-67. <https://doi.org/10.3390/cybersecurity6020033>